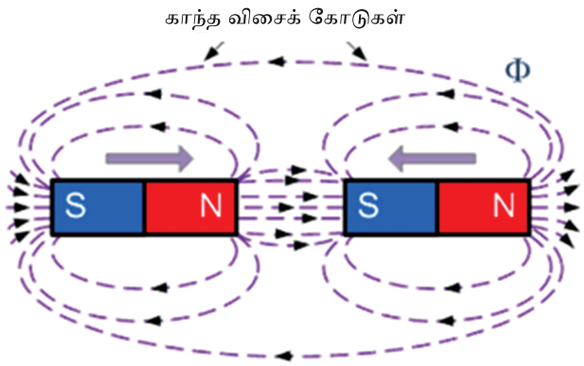
கீழே விழுவதாலும் காந்தங்கள் காந்த தன்மையை இழக்கிறது.



படம் 3.2 மாற்றுத் துருவங்கள்

ஒன்றையொன்று ஈர்க்கும் த ன்மை கொண்டது

3.2.1 காந்தங்களின் வகைகள்

காந்தங்கள் இயற்கைக் காந்தம், செயற்கைக் காந்தம் என இரு வகைப்படுகிறது. அவற்றைப் பற்றி இப்பாடத்தில் விரிவாகக் காண்போம்.

i. இயற்கைக் காந்தம்

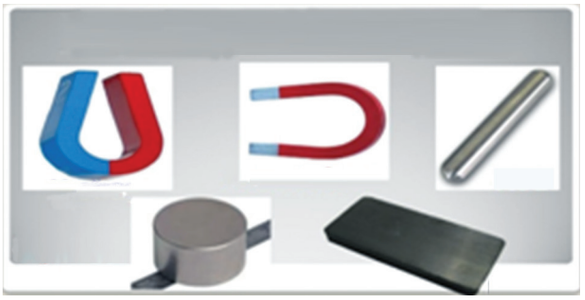
இயற்கையில் காணப்படும் திசை திருப்பும் கற்கள் (Load Stone) இயற்கைக் காந்தம் ஆகும். இரும்பின் தாதுப்பொருட்களில் ஒன்றான மேக்னடைட்(Fe_3O_4) என்பது இயற்கைக் காந்தமாகும்.

ii. செயற்கைக் காந்தம்

தேவையான உருவம், அளவு, காந்தசக்தி கொண்ட காந்தங்களை குறிப்பிட்ட உலோகத்தைப் பயன்படுத்தி செயற்கையாக உருவாக்கப்படுவது செயற்கைக் காந்தம். இதில் நிலைக்காந்தம், தற்காலிக காந்தம் (மின்காந்தம்) என இரு முக்கிய வகைகள் உள்ளன.

அ நிலைக் காந்தம்

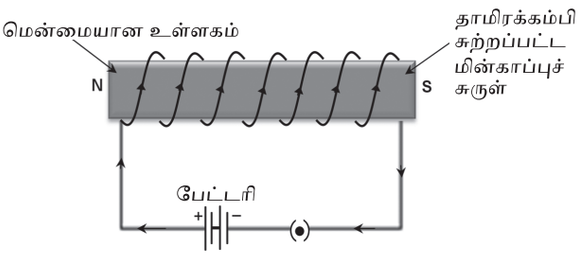
நிலைக்காந்தம் என்பது காந்த சக்தியைத் தன்னுள்ளேயே நீண்ட காலம் நீடித்து வைத்துக் கொள்ளும் தன்மை கொண்டது. சட்ட காந்தம், லாட காந்தம், உருளைக் காந்தம், வட்ட காந்தம், ஊசி காந்தம் போன்ற வடிவங்களில் நிலைக் காந்தங்கள் கிடைக்கிறது. (படம் 3.3) எஃகு உலோகம் நிலைக் காந்தம் செய்ய ஏற்றது. ALNICO (அலுமினியம்-நிக்கல்-கோபால்ட்) என்ற கலப்பு உலோகம் நிலைக் காந்தம் செய்வதற்கு ஏற்றது. ஏனெனில் இது தனது நிறையை போல் 50 மடங்கு நிறையுள்ள பொருட்களைத் தூக்கும் சக்தி கொண்டது. நிலைத்த காந்தத்தை, தொட்டு தேய்த்தல் முறை, தூண்டல் முறை, மின்னோட்ட முறை ஆகிய முறைகளில் உருவாக்கலாம்.



படம் 3.3 நிலைத்த காந்தங்கள்

ஆ தற்காலிக காந்தம் (மின்காந்தம்)

தேனிரும்பு துண்டு ஒன்றை உள்ளகமாகத் கொண்டு அதனைச் சுற்றிக் காப்பிடப்பட்ட மெல்லிய மின்கடத்திகளை பல சுற்றுகள் சுற்றி, நேர்திசை (DC) மின்னோட்டத்தைச் செலுத்தினால், இரும்புத்துண்டு காந்தம் போல் வேலை செய்கிறது. மின்னோட்டத்தை நிறுத்தியவுடன் கம்பிச்சுருள் காந்த சக்தியை இழந்துவிடும். இரும்பு உள்ளகத்துடன் கூடிய மின்கம்பிச் சுற்றினை மின்காந்தம் அல்லது தற்காலிக காந்தம் என்கிறோம்.



படம் 3.4 மின்காந்தம்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு காந்தத்தின் வட துருவம், பூமியின் வட துருவத்தை நோக்கியும், காந்தத்தின் தென் துருவம் பூமியின் தென்துருவத்தை நோக்கியும் அமைகிறது. ஏனெனில் பூமி தன்னுள்ளே காந்த மூலப்பொருட்களைக் கொண்டிருப்பதால், பூமியானது ஒரு மிகப் பெரிய காந்தமாக செயல்படுகிறது. ஒரு காந்தத்தை எத்தனை துண்டுகளாக வெட்டினாலும், ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு வட துருவமும், ஒரு தென் துருவமும் அமையும். காந்தத் தன்மையில்லாத ஒரு காந்தப் பொருளை காந்தத்துடன் தேய்க்கும் பொழுது அப்பொருளும் காந்தத் தன்மையை அடைகிறது.

EMA_Tamil_Chapter_03.indd 35 12/17/2019 12:15:53 PM